香港空調對比報告

EMSD 資料日期 2026-10-28 · v1.2.9 · 最後封裝 2026-10-28 04:56 HKT

每日 00:30 偵測新機（EMSD 官方資料庫；GitHub Actions 排程屬預定觸發；高負載可延遲或丟棄，非準時保證） · 有新機先分批核實更新 · EMSD 資料日期 2026-10-28 · BigGo 最近成功套用 2026-10-21 04:15 HKT（分批價格快照；原始取得時間未記錄） · 官網規格待補（部分已登記型號的補充規格尚未取得） · 部署時間為封包時間（HKT 顯示） · 價錢為快照僅供參考

香港空調統合對比報告（窗口式精選 + 全量資料庫）

最新說明核對：2026-10-01 | 正式版本 v1.2.9；PR #19／#20／#22 維護修復已部署。即時資料日期、build、來源 commit 與封包部署時間由頁面 metadata 提供。 官方來源：DATA.GOV.HK 資料目錄；資料由機電工程署提供。CSV 與 EMSD 分頁雙源核對；10 月 1 日核對快照為 1,816 筆登記／1,755 個型號，不代表所有價格和規格已在當日重查。 自動更新：GitHub daily 每日預定 00:30 HKT，平台可能延遲；價格只按到期 active stage 與租約／預算執行。Price.com 不再爬取，僅保留歷史快照。 2026-10-12 排程口徑（追加）：GitHub Actions schedule 屬預定觸發；官方明示高負載時可延遲甚至丟棄，00:30 HKT 並非準時保證，實際時間以 Actions 記錄為準（本項目未有延遲量測；唔會自動補跑或重複查價）。 維護狀態：本次以已驗證快照整理日誌及重建頁面／PDF，不重新抓資料或查價。最新變更見下方「更新日誌」，驗收與剩餘限制見 STATUS。 2026-10-12 現況追加：PR #24 已合併（merge 742404b）；現行不可變 payload 為 v1.2.9／build B20261010.142.1／artifact 來源 7994e7b（非 merge commit）；Pages run 38185435570 success，GATE-08 37 checks／14 browser；daily workflow 335052362 已 active（首次恢復後定時完整批次待觀察）。 2026-10-26 現況追加（append-only）：公開端 10 月 24／25 日自動更新及 Pages 部署成功。官網可信待核與 BigGo 原始取得時間 unknown 的顯示政策不變；本輪沒有新增價格查詢。詳見下方最新日誌。 2026-10-27 完成追加（append-only）：公開文件／日誌已正式部署。公開 live build B20261026.197.1、資料日期 2026-10-27；Pages、線上 Chromium GATE-08 及 freshness 全部成功。非公開資料與設定不進入公開端。本次公開發布沒有重新取得 EMSD／官網／BigGo 資料。

2026-09-22 歷史報告說明（保留原文） > **報告生成日期**：2026-08-11 | **說明核對**：2026-09-22 | **部署版本／資料日期**：以頁面載入的 metadata 為準 > **更新機制**：GitHub Actions 每日預定 00:30 HKT 自動檢查（排程可能延遲）（EMSD 新機偵測 + 治理門禁 + metadata.json 生成 + 自動重新部署）；有新機才官網核實分兩日；BigGo 官方 JSON API（免費官方認證）價錢批次每月最多一次（分 7 日） > **現況**：EMSD 每日偵測、官網核實按新機隊列、價格按批次快照；本次只校正文件，未重新核實所有歷史價格／官網規格。部署及已知限制見 [狀態核查](https://github.com/CalvinLau1012/aircon-compare/blob/master/docs/STATUS.md)。 > **數據來源**：機電署 EMSD 官方資料庫（1,834 筆登記 · 1,773 型號 · datasetDate 2026-09-22 快照） · 8 大品牌官網/總代理（220 型號，2026-08-15 歷史核實） · BigGo 官方 JSON API 實抓（742 型號，2026-08-26 全量復核；主力價錢源） · PricesAPI 核心 29 驗收（已配置，選用後備） · Price.com.hk 舊快照（1,847 型號，2026-08-15，點擊 Google 搜最新價） · 豐澤 · 百老匯 · 友和 · LIHKG 連登（3 帖摘錄） > **⚠注意**：豐澤與電器幫同屬屈臣氏集團，價格不可互證；獨立驗證以 BigGo

不同商戶 / 官方網店為準 > **額外搜尋**：LIHKG 連登（電器台）、HKEPC、香港討論區 > **核心篩選**：窗口式 + 淨冷型 + ≥1 匹（定頻/變頻皆可）；**遙控已非硬性條件**（HITACHI RA-10RF / CANOPUS TA-12EOG 無遙控仍以口碑入選並標註）；**全量資料庫 1,773 型號涵蓋分體式/流動式等全類型（2026-09-22 快照）** > **重點維度**：能源效益標籤 | 用戶評價 | WiFi | 官網核實 目錄

#	章節
1	定頻 vs 變頻 優缺點
2	統合對比總表
3	WiFi 分析
4	能源標籤分析
5	重點型號深度分析
6	排名
7	最終推薦
8	價格驗證
9	品牌官網核實
10	官方驗證結果
11	論壇討論精華
12	來源 + 免責

定頻 vs 變頻 — 優缺點全面對比

以下綜合機電工程署官方資料及連登（LIHKG）用戶實際使用經驗；論壇摘錄見「 論壇討論精華」章節。

比較維度	定頻	變頻
機價	較便宜（$1,850-5,800）	較貴（$2,700-7,400）
電費	3-4 級能源，耗電大	1 級，省 30-40% 電費
噪音	啟停「噠」聲 + 微震	持續低速，接近分體機靜音
恆溫	波浪形（冷一陣→熱一陣）	精準恆溫，不會忽冷忽熱
維修	結構簡單，零件平，易修	電子零件多，維修費較貴
耐用	較難損壞（機械結構簡單）	變頻板故障率相對較高
WiFi	全線沒有	多數內置
體感	開機即全速凍	⚠ 慢慢降溫（較舒適）
機身	普遍較薄較輕	較厚較重
適合	客廳、少開、預算有限	睡房、長開 >8hr、要 WiFi

一句總結

定頻 = 便宜購入，電費較高，但簡單耐用，維修便宜 變頻 = 購入價高，電費低，極靜恆溫，但要預留較貴維修費 長開電費回本估算

每日使用	定頻年電費	變頻年電費	年省	回本
4 小時	~$800	~$520	~$280	4-7 年
8 小時	~$1,600	~$960	~$640	2-3 年
12 小時	~$2,400	~$1,440	~$960	1-2 年

每日開 8 小時以上，變頻 2-3 年回本。長開強烈建議變頻。

⚠ 常見迷思

迷思	真相
「變頻易壞」	變頻板多一重電子零件，但一線品牌壽命普遍 10 年+
「定頻更凍」	定頻開機全速體感「即凍」；變頻最終一樣凍，只是過程較舒適
「變頻維修很貴」	換變頻板 ~$2,000-4,000；定頻壓縮機壞一樣幾千；行貨保養最重要

統合對比總表（≥1 匹）

圖例： = 變頻 | = 定頻 | = 內置 WiFi

1 匹（適合 80-120 呎）

#	品牌	型號	BTU	能源	類型	WiFi	參考價	一句總結
1	CANOPUS 肯特	TA-09EOG	~9,000	3 級	定頻		$1,850-2,500	全場最便宜
2	TOSOT 大松	W09R5A	~9,000	4 級	定頻		$2,000-2,400	格力副廠 R32
3	Carrier 開利	CHK09BE	~9,000	3 級	定頻		$2,150-2,600	雙重金鑽防銹
4	Midea 美的	MW-09CR8C	~9,000	3 級	定頻		$2,100-2,500	銀離子抗菌網
5	HITACHI 日立	RA-10RF	9,120	3 級	定頻		$2,140-3,380	38人認證極靜；⚠ 無遙控
6	Rasonic 樂信	RC-XG9	8,803	4 級	定頻		$3,200（官網）	Panasonic 旗下
7	COMFEE	CWF-09CRFN8-AD5	~9,000	1 級	變頻		$3,100-3,890	最便宜 WiFi 智能機！
8	Carrier 開利	CHK09EAVXP	~9,000	1 級	變頻		$2,800-4,200	性價比變頻
9	Midea 美的	MW-09CRF8B	~9,000	1 級	變頻		$2,700-4,300	UV Pro 殺菌
10	Gree 格力	GWF09P	~9,000	1 級	變頻		$2,800-4,499	消委會高評分
11	Panasonic 樂聲	CW-HU90AA	~9,000	1 級	變頻		$6,000（官網）	旗艦！nanoe X；超1級10%

1.5 匹（適合 120-160 呎）

#	品牌	型號	BTU	能源	類型	WiFi	參考價	一句總結
12	CANOPUS 肯特	TA-12EOG	~12,000	3 級	定頻		$2,300-3,100	⚠ 無遙控
13	Midea 美的	MW-12CR8C	~12,000	3 級	定頻		$2,700-3,200	金鑽塗層；清洗簡單
14	Carrier 開利	CHK12BE	~12,000	3 級	定頻		$2,800-3,300	獨立抽濕
15	TOSOT 大松	W12R5A	11,601	4 級	定頻		$2,600-3,000	噪音投訴
16	Rasonic 樂信	RC-XG12	11,601	4 級	定頻		$4,400（官網）	3+5年保養；藍鑽抗腐蝕
17	COMFEE	CWF-12CRFN8-AD5	~12,000	1 級	變頻		$2,900-4,990	最便宜 1.5匹 WiFi
18	Carrier 開利	CHK12EAVXP	~12,000	1 級	變頻		$3,500-5,300	約樂聲 6 折

#	品牌	型號	BTU	能源	類型	WiFi	參考價	一句總結
19	Gree 格力	GWF12DB	~12,000	1 級	變頻		$3,600-5,600	G-Diamond 抗腐蝕；⚠ 2026-08 起下架，由 GWF12P 接替
20	General 珍寶	AMWB12NID	~12,000	1 級	變頻		$4,500-6,100	UV-C 殺菌；⚠ 無 WiFi
21	Panasonic 樂聲	CW-HU120AA	~12,000	1 級	變頻		$7,400（官網）	大房機王；⚠ 闊600mm

2 匹（適合 160-220 呎）

#	品牌	型號	BTU	能源	類型	WiFi	參考價	一句總結
22	CANOPUS 肯特	TA-18EOG	~18,000	3 級	定頻		$3,500-4,800	最便宜 2匹
23	Carrier 開利	CHK18BE	~18,000	3 級	定頻		$3,920-4,900	定頻中 3 級能源
24	TOSOT 大松	W18R5A	17,572	4 級	定頻		$4,100-4,600	香港製 R32
25	FUJI 富士電機	RFR18FNTN	17,400	4 級	定頻		$4,000-4,600	日系抗菌防霉
26	COMFEE	CWF-18CRFN8-AD5	~18,000	1 級	變頻		$4,500-6,200	最便宜 2匹 WiFi
27	Carrier 開利	CHK18EAVX	~18,000	1 級	變頻		$5,200-7,200	解決 2匹電費痛點
28	Rasonic 樂信	RC-TS18UV	~18,000	1 級	變頻		$7,300（官網）	R32 + WiFi + 抽濕

2.5 匹（適合 220-300 呎）

#	品牌	型號	BTU	能源	類型	WiFi	參考價	備註
29	TOSOT 大松	W24R5A	22,314	4 級	定頻		$4,618-5,800	唯一 2.5 匹選擇

WiFi / 智能家居分析

壓縮機類型	WiFi 狀況
定頻（16 型號）	全線沒有 WiFi
變頻（13 型號）	11/13 內置 WiFi（僅 General AMWB12NID 及 HITACHI 定頻款沒有）

若 WiFi/智能家居為必須，只有變頻機可選。COMFEE $3,100 起就有。 2026-08-15 官網核實：Rasonic RC-TS18UV 已確認內置 Wi-Fi（支援 Shun Hing App）；COMFEE 支援藍芽 + IoT 遙距操控；Midea 用 MSmartHome。

能源標籤分析

下表只統計本報告核心 29 個精選型號（來源 models_data.MODELS，由回歸測試防止靜態漂移）；全量 EMSD 分佈見下方動態表。兩者數量級唔同，唔可以混淆。

能源級別	型號數	類型
1 級	13	全部為變頻
2 級	0	—（核心 29 冇）

能源級別	型號數	類型
3 級	9	定頻（CANOPUS×3、Carrier BE×3、Midea CR8C×2、HITACHI）
4 級	7	定頻（TOSOT×4、Rasonic XG×2、FUJI）
5 級	0	—（核心 29 有）

想慳電 → 首選變頻（1級）。「定頻最高只有 3 級」只適用於上述核心 29 型號；EMSD 全量資料另有 2 級及 5 級型號，選購時以個別型號能源標籤為準。　核心 29 型號全部有 EMSD 官方登記，能源級別逐個核對；全量 1,834 筆登記（1,773 個型號）（2026-09-22 快照）；全量 1,834 筆登記／1,773 個 canonical model 嘅分佈見下表。

全量 EMSD 能源級別分佈（建置時由實際快照動態生成）：核心 29 為本報告精選型號；canonical model 按 BRAND|NORM 去重（同 load_models）；registration 為 EMSD 逐筆登記（同 load_registrations）。兩者語意唔同，唔可以互換或相加。

能源級別	核心 29 型號	全量 canonical model	EMSD registration
1級	13	1,153	1,210
2級	0	161	161
3級	9	164	168
4級	7	234	234
5級	0	5	5
合計	29	1,717	1,778

重點型號深度分析

Rasonic 樂信 RC-XG12（用戶指定關注）

項目	詳情
類型	定頻
能源	4 級（CSPF: 3.0835 / 年耗 558kWh）
製冷量	11,601 BTU/h
尺寸	375 × 560 × 668 mm　信興官網核實
重量	39kg　信興官網
保養	3年全機 + 5年壓縮機（信興官網）
售價	$4,400（樂信官方網店）
評分	5.0（「十分安靜、制冷很快」）
注意	定頻壓縮機啟動「噠」聲，不建議睡房；藍鑽抗腐蝕獲沿海用家好評

Panasonic CW-HU90AA（1匹終極旗艦）

項目	詳情
類型	變頻
能源	1 級　超 1 級標準 10%（CSPF 5.0130 / 年耗 269kWh）
WiFi	Comfort Cloud App
空氣淨化	nanoe X Mark 3
尺寸/重量	346 × 450 × 640 mm / 29kg　官網
保養	3年全機 + 5年壓縮機
售價	$6,000（信興官方網店）
適合	睡房首選（極靜音 + 空氣淨化）

COMFEE CWF-09CRFN8-AD5（WiFi 入場首選）

項目	詳情
類型	變頻
能源	1 級（CSPF 4.5994 / 年耗 290kWh）
WiFi	藍芽 + IoT 遙距操控
尺寸/重量	350 × 450.6 × 675 mm / 31.9kg　官網
售價	$3,100-3,890（快閃可低至 $2,957）
定位	最平 WiFi 窗口機，比部分定頻機仲平

Carrier EAVXP 系列（性價比變頻）

型號	匹數	參考價	定位
CHK09EAVXP	1匹	$2,800-4,200	約 Panasonic 6-7 折
CHK12EAVXP	1.5匹	$3,500-5,300	獨立抽濕力強
CHK18EAVX	2匹	$5,200-7,200	解決大匹數電費痛點

尺寸已官網核實：CHK09/12EAVXP 350×450×675、CHK18EAVX 428×660×780；保養 3/5年（新款 CHK UX 系列為 4/5年）。

排名

能源效益 TOP 5

排名	型號	能源	類型
	Panasonic CW-HU90AA / HU120AA	1 級（超標準 10%，CSPF 5.01/5.02）	變頻
	General AMWB12NID（CSPF 4.93） / Gree GWF12DB（4.85）	1 級	變頻
	其餘變頻機（COMFEE/Carrier/Midea/GWF09P）	1 級	變頻
	HITACHI RA-10RF / Carrier BE / Midea CR8C / CANOPUS	3 級	定頻
4	RC-XG / TOSOT / FUJI	4 級	定頻

用戶評價

排名	型號	評分	評價數	關鍵詞
	Rasonic RC-XG12	5.0	1	十分安靜；⚠ 定頻噠聲不宜睡房
	Rasonic RC-XG9	5.0	1	夠凍夠靜
	HITACHI RA-10RF	4.6	38	極靜、夠冷、耐用
⚠	TOSOT W12R5A	3.0	1	風聲鶴淚！非常吵耳
	Gree GWF12DB	4.77	13+21	寧靜、慳電、夠凍（BUILT-IN PRO 13 評價 + 友和 21 評價）
—	其餘型號	暫無	—	待用戶評價

最終推薦

睡房（需要靜音）

預算	推薦	價格
~$3,500	COMFEE CWF-09CRFN8-AD5（變頻 + WiFi）	$3,100-3,890
~$4,000	Carrier CHK09EAVXP（變頻 + WiFi）	$2,800-4,200
不限	Panasonic CW-HU90AA（nanoe X + 極靜）	$6,000（官網）

客廳 / 少開（開機即凍）

預算	推薦	價格
~$2,000	CANOPUS TA-09EOG（定頻最平）	$1,850-2,500
~$2,200	Carrier CHK09BE（定頻 3 級）	$2,150-2,600
~$3,400	HITACHI RA-10RF（定頻極靜 + 38人認證）⚠ 無遙控	$2,140-3,380

必須有 WiFi

預算	推薦	價格
最平	COMFEE CWF-09CRFN8-AD5	$3,100-3,890
性價比	Carrier CHK09EAVXP	$2,800-4,200
終極	Panasonic CW-HU90AA	$6,000（官網）

必須有最長保養

推薦	保養
Rasonic RC-XG12（定頻 1.5匹）	3年全機 + 5年壓縮機（信興官網）
Carrier CHK UX 系列（新款變頻）	4年全機 + 5年壓縮機（世紀開利官網）

價格驗證（官方網店價 + Price 獨立商戶）

型號	官方網店價	Price 獨立商戶	驗證
Rasonic RC-TS18UV	$7,300（樂信網店）	$5,800-7,500	官方價為上限
Rasonic RC-XG9	$3,200（樂信網店）	$2,500-2,900	⚠ Price 更平
Panasonic CW-HU90AA	$6,000（信興 eShop）	$4,570-6,449	⚠ Price 可平 $1,400
Panasonic CW-HU120AA	$7,400（信興 eShop）	$5,200-7,900	⚠ Price 更平
Midea MW-09CRF8E（新款）	$7,399（美的官網）	—	新款替代 CRF8B
HITACHI RA-10RF	—	$2,140-3,380	Price 範圍
Carrier CHK09BE	—	$2,150-2,600	
Carrier CHK12BE	—	$2,800-3,300	
Midea MW-12CR8C	—	$2,700-3,200	

結論：官方網店定價普遍高於獨立商戶 $300-1,400。報告價格為快照，購買前建議在瀏覽器自行用 Google 搜最新價；官方價可作上限參考。

品牌官網核實（2026-08-15）

方法：直接訪問各品牌官方網站/官方網店/總代理（不經 Google，避開廣告頁），逐型號對比尺寸、淨重、保養、冷暖/淨冷、遙控、Wi-Fi 及官方售價。

已核實品牌（220 型號，2026-08-15 歷史核實）

品牌	渠道	核實內容	型號數
Carrier/Canopus	century-carrier.com 世紀開利官網	BTU/能源/WiFi/保養(3-4年)/雪種	79
Rasonic 樂信	shew.com.hk 信興官網 + rasonicshop.hk 網店	尺寸/淨重/保養(3-5年)/官方價	50
Panasonic 樂聲	panasonic.hk 官網 + 信興 eShop	尺寸/淨重/保用/冷暖/官方價	25
COMFEE	feelcomfee.com 官網	尺寸/淨重/雪種/遙控	18
GENERAL 珍寶	general-aircon.com 總代理（第一電業）	尺寸/淨重/雪種/製冷量	16
HITACHI 日立	hitachi-homeappliances.com.hk 官網	尺寸/淨重/能源級別/雪種	16
Midea 美的	mideahk.com 官方網站	尺寸/淨重/官方價	12
FROSTAR	rasonicshop.hk（信興姊妹品牌）	官方售價	4

官網核實修正（重要）

修正項目	舊值	官網正確值
Panasonic CW-HU120AA 重量	40kg	47kg
HITACHI RA-10RF 重量	38kg	34kg
Panasonic CW-HZ 系列	淨冷	冷暖（已從淨冷篩選中分離）
Rasonic RC-XG9 官方價	$3,500-5,000	$3,200（官方網店）
Rasonic RC-TS18UV 官方價	$5,800-7,500	$7,300（官方網店）
Panasonic CW-HU90AA 官方價	—	$6,000（信興 eShop）
GENERAL AMWB12NID 尺寸	375×560×705	375×560×708（總代理）
Carrier CHK 系列保養	3/5年	4/5年（2023.3.22 後購買）

⚠ 無法核實（保持待查，不編造）

品牌	原因
Gree 格力 / TOSOT	⚠ 官網仍無窗口機產品頁；改以 零售商規格交叉核實（BUILT-IN PRO + 友和 + Price）：尺寸 3 源一致 、保養 2 源一致 （TOSOT 2年/5年、Gree 3年/壓縮機永久）；GWF12DB 已下架由 GWF1…
CANOPUS 肯特部分舊款	世紀開利官網僅列在售型號，停產型號規格維持 EMSD/Price 雙源

原則：以上品牌規格維持「待查」或僅用 EMSD/Price 雙源數據，絕不編造。

官方驗證結果（2026-08-12 全量核實）

方法：從機電署（EMSD）能源標籤官方資料庫全量下載 1,834 筆登記（1,773 個型號）（2026-09-22 快照），逐個比對本報告 29 個型號；另以 Price.com.hk 獨立格價抽查重點型號。

EMSD 官方確認（能源級別 / 年耗電 / 雪種 / 變頻）

以下為 EMSD 表列型號紀錄冊（政府官方、最權威）數據，取代此前所有非官方估算。

型號	能源	年耗電 (kWh)	製冷量 (kW)	CSPF	雪種	變頻	參考編號
CANOPUS TA-09EOG	3 級	394	2.73	3.4011	R32	否	U2-C250108
CANOPUS TA-12EOG	3 級	542	3.52	3.2809	R32	否	U2-C250106
CANOPUS TA-18EOG	3 級	814	5.34	3.2764	R32	否	U2-C250107
TOSOT W09R5A	4 級	429	2.68	3.0396	R32	否	U2-C250252
TOSOT W12R5A	4 級	560	3.55	3.0725	R32	否	U2-C250253

型號	能源	年耗電 (kWh)	製冷量 (kW)	CSPF	雪種	變頻	參考編號
TOSOT W18R5A	4 級	861	5.37	3.0237	R32	否	U2-C250237
TOSOT W24R5A	4 級	1,057	6.63	3.1288	R32	否	U2-C250254
Carrier CHK09BE	3 級	394	2.73	3.4011	R32	否	U2-C250012
Carrier CHK12BE	3 級	542	3.52	3.2809	R32	否	U2-C250013
Carrier CHK18BE	3 級	814	5.34	3.2764	R32	否	U2-C250014
Midea MW-09CR8C	3 級	396	2.75	3.3693	R32	否	U2-C220230
Midea MW-12CR8C	3 級	549	3.56	3.2432	R32	否	U2-C220231
HITACHI RA-10RF	3 級	422	2.62	3.2045	R32	否	U2-C210053
Rasonic RC-XG9	4 級	435	2.65	2.9978	R32	否	U2-C250158
Rasonic RC-XG12	4 級	558	3.57	3.0835	R32	否	U2-C250159
FUJI RFR18FNTN	4 級	850	5.21	3.0323	R410A	否	U2-C180076
COMFEE CWF-09CRFN8-AD5	1 級	290	2.57	4.5994	R32	是	U2-C240034
COMFEE CWF-12CRFN8-AD5	1 級	380	3.50	4.6849	R32	是	U2-C240035
COMFEE CWF-18CRFN8-AD5	1 級	578	5.35	4.6392	R32	是	U2-C240036
Carrier CHK09EAVXP	1 級	272	2.63	4.7797	R32	是	U2-C250029
Carrier CHK12EAVXP	1 級	380	3.50	4.6849	R32	是	U2-C230141
Carrier CHK18EAVX ⚠	1 級	546	5.28	4.7763	R32	是	U2-C230028
Midea MW-09CRF8B	1 級	290	2.57	4.5994	R32	是	U2-C220142
Gree GWF09P	1 級	280	2.50	4.5066	R32	是	U2-C250048
Gree GWF12DB	1 級	365	3.62	4.8539	R32	是	U2-C220167
General AMWB12NID	1 級	359	3.56	4.9263	R32	是	U2-C240160
Panasonic CW-HU90AA	1 級	269	2.62	5.0130	R32	是	U2-C230209
Panasonic CW-HU120AA	1 級	362	3.54	5.0219	R32	是	U2-C230220
Rasonic RC-TS18UV	1 級	548	5.36	4.7795	R32	是	U2-C260028

⚠ CHK18EAVX：EMSD 資料庫沒有「CHK18EAVXP」，只有 CHK18EAVX（1 級 / 546kWh）——本報告已更正型號名。1 匹/1.5 匹則確實為 CHK09EAVXP / CHK12EAVXP。

由此修正的錯誤（以 EMSD 為準）

#	修正項目	舊值	官方正確值
1	CANOPUS TA-09/12/18EOG 能源	4 級	3 級
2	TOSOT W09R5A 能源	3 級	4 級
3	HITACHI RA-10RF 雪種	R410A	R32
4	FUJI RFR18FNTN 雪種	R32	R410A
5	Carrier CHK18EAVXP 型號	CHK18EAVXP	CHK18EAVX（EMSD 無此型號）
6	AI 工具稱全線定頻 1 級	錯誤	定頻實為 3-4 級（EMSD 確認）

29 個型號中 28 個確認存在於 EMSD 官方紀錄冊，能源級別、雪種、變頻全部有官方參考編號。

Price.com.hk 獨立格價抽查（2026-08-12）

型號	本報告標價	Price 獨立實價	結論
HITACHI RA-10RF	$2,140-3,380	HK$2,140 - 3,380	一致
Panasonic CW-HU90AA	$6,000（官網）	HK$4,570 起	⚠ Price 可低 $1,400
COMFEE CWF-09CRFN8-AD5	$3,100-3,890	HK$3,100 起	範圍一致
LG W3NQ09RSAD0（新確認）	未收錄	存在（1匹變頻）	加入待核實

結論：報告標價取自豐澤等連鎖（定價較高），獨立商戶普遍低 $300-1,000。報告價格為快照，購買前建議在瀏覽器自行用 Google 搜最新價。

遺漏型號 EMSD 確認結果

早前建議型號	EMSD 實際結果
Panasonic CW-HU180AA	存在（1級 / 498kWh / 2匹變頻）
Rasonic RC-HU90A/120A/180A	存在（1級，與 Panasonic CW-HU90AA/120AA/180AA 數據完全相同 = 確認雙生機）
Gree GWF18DB	存在（1級 / 561kWh / 2匹變頻）
Gree GWF18P / GWF12P	存在（1級變頻；GWF18P 428×660×800、GWF12P 375×560×708；舊款 GWF18DB/GWF12DB 後繼）
Panasonic CW-N921JA / CW-N1221VA	存在（3級 / 定頻）
LG W3-Q0918D0 / W3-Q1218D0	⚠ 型號名錯 — EMSD 實為 W3NQ09RSBD0 / W3NQ12RSBD0（1級 / 279kWh / 379kWh / 變頻），市場亦見 W3NQ09RSAD0 等
Whirlpool AWB090CR / AWB120CR	⚠ 型號名錯 — EMSD 實為 AWV09300R / AWV12300R（1級 / 279kWh / 381kWh / 變頻）；定頻為 AWA 系列（4級）

新增 2 個重要遺漏品牌：LG W3NQ 系列（1 匹 $2,xxx-3,xxx 變頻 1 級）及 Whirlpool AWV 系列（1 級變頻）均為香港市場主流選擇，建議後續補入主表。

論壇討論精華（LIHKG 連登 · 2026-08-15 更新）

直接摘錄連登（LIHKG）討論帖內容，附原帖連結；屬用戶主觀意見，僅供參考，與官方核實數據分開處理。
註：以下摘錄為論壇用戶原文照錄，保留粵語口語用字，以存原意。

熱門帖：窗口式變頻冷氣機到底買邊個牌子比較好？（2026-07 · 4 頁）

原帖連結

話題	連登主流意見
Panasonic 樂聲	主流話「夠靜、耐用」；⚠ 但有反例：「5 年壞兩次、等維修一個月」「第 1 年靜、之後嘈」「低過 24 ° C 嘈到瞓唔到」；水滴聲多數係裝機冇裝去水喉／冇拆機底膠塞
信興售後	⚠ 多人抱怨維修排期耐、報價貴（郁啲叫換摩打/底板）；另有巴打提醒「次次熄機斷電好易整壞底板」
格力 Gree	兩極： 「夠凍，同匹數平 P 記成千蚊」「變頻唔嘈」； 「好嘈但係涼」「用 3 年想佢快啲壞」「用耐咗嘈＋風口結冰」（結冰多數係定頻機）
窗口機市場	「窗口機剩返 3 個牌子：格力、美的、P 記，其他都係格力/美的 OEM」；「窗口機冇唔嘈嘅，搵部慳電同涼先最緊要」
TOSOT 大松	「平係平，第 3 年風扇軸承生銹開始嘈；壓縮機反而冇事；$3,000 左右 1 匹變頻連裝用 3 年算係咁」
Rasonic 樂信	「P 記舊件組裝」；用家「2008 年用到而家運作良好，遙控壞過兩次（同樂聲共用，鴨記易配）」
定頻	「定頻應該唔考慮，直接變頻」；「定頻唔扭到最盡唔夠凍，啲風好濕，不過算襟」

舊帖：窗口式冷氣機到底買唔買變頻好？（2025 · 1 頁）

原帖連結

話題	連登主流意見
變頻 vs 定頻	「用緊變頻，再買都會買變頻」「定頻又凍又熱影響睡眠質素」（+68 正評）；「舊式日立開半個鐘太凍要熄、隔陣又熱再開，無限 LOOP」
睡房 vs 客廳	「睡房先重要，客廳唔長開買平機就得」；「日日都用嘅嘢一步到位」（+75 正評）
豐澤牌	「窗口機粗用揀最平夠（3/4 匹 $2,100）」「變頻機買豐澤牌，夠平，壞咗唔整換過部」「好快凍，預佢幾年貨仔」
P 記變頻	⚠ 有用家「第 2 年開始有噪音，$6-7 千唔係好滿意」「一年唔夠出 error code」；另有人指「非正常運作聲一律係裝工問題」
機王論	「窗口機機王揀 Panasonic（非中國製）；嫌貴冇要求就豐澤牌——中國製機多數美的代工，豐澤牌最平，性價比大過一切」（+32 正評）

家電台精華：冷氣討論 (11)（選機 FAQ · 2 年前）

原帖連結

選機順序：能源效益 → 室內機尺寸限制 → 功能（官方 WiFi App、自動清洗、防污塗層、易拆洗、UV 殺菌防霉、空氣淨化、左右獨立送風）

對體驗沒有要求、接受定頻體驗與較高電費 → 選定頻；追求舒適、寧靜、省電 → 選變頻

變頻壓縮機有機會出現高頻/低頻運轉聲；冷暖機只多一個故障率極低的四通閥

裝機要點：必須抽真空、室內機水平（微斜向去水）、室外喉盡量長減震

沒有官方 WiFi 的機可加第三方 WiFi 紅外遙控

窗分機（窗口分體）：「其實唔係珍寶就樂聲/樂信；要冷暖揀珍寶，要平揀樂信」

資料來源

#	來源	類型	狀態
1	機電工程署 EMSD 能源標籤網	官方資料庫	全量 1,834 筆登記逐個核實（2026-09-22 快照）
2	信興集團 shew.com.hk	Rasonic/Panasonic 總代理	50 型號規格
3	樂信官方網店 rasonicshop.hk	官方網店	41 型號官方價
4	Panasonic 官網 panasonic.hk	品牌官網	24 型號規格
5	世紀開利 century-carrier.com	Carrier/Canopus 官網	79 型號規格
6	GENERAL 總代理 general-aircon.com	第一電業	16 型號規格
7	HITACHI 官網	品牌官網	16 型號規格
8	COMFEE 官網 feelcomfee.com	品牌官網	18 型號規格
9	美的官網 mideahk.com	品牌官網	12 型號規格+價
10	BigGo 香港格價	格價平台公開 API	742 型號主力價錢快照（2026-08-26 全量復核，官方認證）
11	PricesAPI	歷史後備格價來源	不作目前公開頁面的主要價格來源
12	Price.com.hk	格價平台（獨立商戶）	1,847 型號舊快照後備
13	豐澤 Fortress / 百老匯 / 友和 / 電氣通 / BUILT-IN PRO	連鎖/商戶	交叉參考（Gree/TOSOT 規格交叉核實）
14	LIHKG 連登（窗口機討論帖）	論壇	3 帖直接摘錄（附原帖連結）
15	HKEPC / 香港討論區	論壇	⚠ 需登入 / 僅框架，未能擷取

#	來源	類型	狀態
16	Blue Fantasy skin / whale-girl 鯨魚娘素材	dsh-web-ui + DreamSkin	只套皮膚；特別鳴謝 powerdog996 與 zhu1090093659

權威性排序：EMSD 官方資料庫（能源/雪種/變頻）＞品牌官網/總代理（尺寸/重量/保養/官方價）＞ BigGo 香港格價 / PricesAPI（市場實價快照）＞ Price.com.hk 舊快照（後備）＞豐澤等連鎖（同集團僅參考）＞論壇（主觀評價）

日期口徑：目前線上資料日期使用 UTC 抓取日期後備；「最後部署」按 HKT 顯示封包時間，並非 Pages 完成發布時間。兩者跨日不代表漏更新一天。v1.2.9 候選起改由成功、hash-bound 收據的實際 UTC 抓取時間推導香港日期（未部署）。

2026-09-24 更新（追加）：v1.2.9 已發布並上線；datasetDate 由通過 hash 驗證的來源取得時間換算香港日期，缺少可信來源時間會明確失敗，不會補造日期。「最後部署」是封包時間，不是 Pages 完成時間。

更新日誌

2026-10-27 — 公開文件、更新日誌及 Chrome UI 正式完成

類別	更新內容
公開站	PR #34 合併後，以已驗證快照重建；Daily、Pages build／deploy／GATE-08 及 freshness 全部成功。正式四檔與指定 artifact commit 逐 byte 一致。
資料隔離	非公開資料、設定、識別、hash、收據與運作證據不會放進公開網站或公開 repo。
Chrome UI	公開線上搜尋、篩選、排序、比較視窗、Escape、響應式及 console／request error 已由 Chromium 驗證通過。
動態閘門	與 live candidate 連動的日期、筆數與狀態改由 metadata／報告內容讀取；正常跨日或資料變動不再因歷史常數失敗。真正過期、hash／收據／部署不符仍會阻斷。
價格與來源	本次公開發布沒有重新取得 EMSD、品牌官網或 BigGo 資料；BigGo 歷史快照原始取得時間仍未記錄，不用套用／封裝／部署時間補造。官網確實未刊登仍是正常 pending。

2026-10-26 — 資料日期、來源狀態與發布驗證同步（最新）

類別	更新內容
資料日期	公開站讀取已部署 metadata；本輪公開資料日期為 2026-10-26（由通過驗證的來源 UTC 時間換算 HKT）。頁面不硬編日期；每日 00:30 HKT 只是預定檢查時刻，平台可能延遲，不會自動補跑。
來源狀態	當次核對：EMSD 1,782 筆登記／1,721 個型號；官網補充規格仍有已確認的待核項目。數字日後可能隨來源更新，應以頁面顯示的 metadata 為準。
官網待核	經核實「官網確實未刊登」的型號屬可信待核：保留舊規格與待核標示，不令自動工作流變紅、不發故障郵件，也不推論停售。真正抓取、收據、驗證或 hash 錯誤仍會告警。
價格時間	BigGo 歷史快照的原始取得時間仍未記錄（unknown）；頁面只如實顯示「最近成功套用」，不會用套用、發布或封裝時間補造取得時間。本輪沒有新增價格查詢。
價格快照	公開站只接收已完成並通過驗證的價格快照；本輪沒有啟動新查價，也沒有改動已發布的價格歷史。
發布門禁	自動更新先經完整測試、來源與候選驗收，再原子發布；候選驗收與正式業務設定分離，避免測試環境污染正式價格政策。任何一環失敗都不會把部分結果當成成功。
文件導覽	修正網站上部分失效的文件導覽連結，改用可公開存取的 GitHub 文件位置；新增內部連結回歸檢查，覆蓋導覽、資產、四個主要下載檔及頁內 fragment。
當次證據	公開端 2026-10-24 的自動更新（7 gates、1,410 tests）、Pages 部署（14 項瀏覽器檢查）及新鮮度監控均成功；2026-10-25 的自動更新與 Pages 部署亦成功。以上均為當次證據，不代表未來每次必然相…
⚠ 界線	本輪沒有重跑 daily、沒有呼叫 BigGo／EMSD／品牌官網，也沒有改動正式資料、排程或共享價格狀態；正式部署仍由維護者驗收。

2026-10-12 — Root98 精簡 hero 文案／排版（生成器來源候選；未部署）

類別	更新內容
Hero	副標縮短為「比較冷氣規格、能效與價格」；標題「香港空調對比報告」及 4 個統計（statTotal／statPrice／statSize＋精選 29）不變。
來源	Hero 長來源段落改為一行短摘要＋「完整來源及限制 →」#source 連結（鍵盤可用、對比 5.38:1 @ 最淺 hero 底色）；完整來源資料及價格快照限制在 footer／下方來源區保留，並補回「缺價標『待查』」字眼。
留白	Hero 上下留白及統計間距收窄（D32 隔離 fixture 實測 375px：732→466px；1280px：494→386px；無水平溢出）。
動態	deployInfo 及 metadata（資料日期／版本／最後部署）來源不變；比較器、導覽、主題、欄位全部無改。
證據	新增 tests/test_hero_layout.py 行為回歸（D32 fixture 重生候選 HTML，375／1280、light／dark）；本分支唔提交 index.html／PDF／metadata.json，待 D31 r…

2026-10-12 — 文件與網頁說明現況同步（doc-only；未新增版本）

類別	更新內容
現況	PR #24 已合併（merge 742404b）；Pages run 38185435570 success，GATE-08 37 checks／14 browser。不可變 payload 仍為 v1.…
排程	GitHub 官方明示 schedule 可延遲甚至丟棄；00:30 HKT 係預定觸發而非準時保證。本項目未有延遲量測；唔會自動補跑或重複查價。daily workflow 335052362 已 active。
BigGo	公開診斷 run 38187063148 success；該結果只證明當次唯讀檢查，不代表重新查價或每日批次完成。合法 no-price 不等於網絡故障。
部署	公開網站由 GitHub Actions 獨立建置及發布；非公開環境狀態不在本報告披露。
說明	上方排程口徑及現況追加行已加入；本報告 md 改動會由下一次 D31 verified snapshot rebuild 連同 index.html＋PDF＋metadata 全量重生，再核對 Pages／GATE-08。

2026-10-01 — v1.2.9 維護修復已上線・更新日誌整理

類別	更新內容
版本	正式 Release 仍為 v1.2.9（2026-09-24）；9 月 29 日至 10 月 1 日為其後維護修復，PR #19／#20／#22 已合併及部署，沒有另建新 tag 或版本。
官方資料	DATA.GOV.HK 資料目錄動態解析 EMSD 提供的空調 CSV；CSV 與 EMSD 分頁交叉核對，來源、登記鍵或受治理欄位不一致就保留上一版。已適配實際 29 欄 CSV 與 Supplied 範圍。
官網核實	修復 Frostar 網址解析與批次收據；確認的覆蓋缺口保留 queue／舊規格並顯示待核，真正網絡、解析或證據錯誤仍阻斷，不能當成停售。
價格安全	BigGo 批次加入共享租約、可恢復 bundle、呼叫意圖與冪等保護；型號身份比對收緊，新增唯讀疑點審計。此輪未查新價格；既有疑點不等於已修正。Price.com 不恢復爬取。
PDF／部署	PDF 核對綁定 metadata 的來源 commit；已驗證快照可在不抓取來源、不推進價格 queue 下重建 HTML／PDF／metadata，門禁保持 fail-closed。
日誌閱讀	延續早期「日期＋分類／內容」格式；最新摘要置頂，網頁各日期分卡片，長文字自動換行並配合手機、深色模式；保留所有歷史條目。
部署證據	PR #22、快照重建 run 36812197686、Pages run 36812428581 全部成功；獨立線上核對 26 項通過。…

下方「未部署／候選」描述是各條目寫作當日的歷史狀態，不代表目前仍未部署。資料日期不是所有價格或官網規格的重新查核日期。

2026-09-29 — GitHub Actions／EMSD CSV 修復（本機候選；追加，未部署）

資料來源目錄：EMSD 能源標籤開放數據 CSV 現經 DATA.GOV.HK 資料目錄（dataset hk-emsd-emsd1-meels-listed-models，Room Air Conditioners CSV，每週更新）解析；資料由機電工程署提供，逐頁

EMSD energy-label 結果繼續做獨立 cross-check。

Frostar：四個 Frostar 官方產品頁（FR-KS7／9／12／18）2026-09-29 bounded 實測 HTTP 200 且 Product JSON-LD 型號／價格完整；parser 已支援 FR-KS 並要求型號同時出現喺 Product name 同 URL slug。

官網待補：只有確認 404／410 且 URL 型號對得上 EMSD 的目標可標記 coverage pending；其他不確定情況 fail closed。COMFEE 舊錯誤目標 cafa-09crn8-pc2（404）已移除，正確 cafa-09crn8pc2（200）保留。

本輪邊界：未 commit／push／deploy；本報告 md 更新後由下一次 daily 全量重生 index.html＋PDF＋metadata（依 D24，預期下一次 daily 前 GATE-08 PDF 核對會紅一次）。

2026-09-24 — v1.2.9 已發布及自動更新鏈驗收完成

PR #10 – #17 已合併，v1.2.9 tag（f546e2f）、GitHub Release 與 GATE-09 歸檔已完成（run 35886358387；archive-v1.2.9.zip／CHECKSUMS.sha256／PROVENANCE.json，24 個 CHECKSUMS 獨立重算全 OK）。

完整 daily run 35942488710 success；其後自動更新 run 35946820790 將線上 build 推至 B20260924.110.1；datasetDate 2026-09-24、1,834 筆登記／1,773 個型號。

GitHub Pages 已使用 Actions；production run 35942793376 build → deploy → 同 workflow GATE-08 已完整通過，手動 exact-ref fallback run 35943298448 亦全 PASS。

PR #14 – #16 已合併：Node.js 24 Actions、固定 ubuntu-24.04 runner、BigGo 按需使用及 GATE-08 自動閉環；PR #11 – #13 為 staging allowlist／公開收據／歸檔報告 hotfix。

2026-09-23 — PR #10 審查返修（歷史記錄：當時未發布、未部署）

報告規格數字不變；本輪修正 Pages 部署封包、daily→Pages 精確 dispatch 及公開健康監控。

E2 證據：本機 475 passed／0 skipped、feature-check 18 節點、acceptance 7 gates rc=0；真 HTTP＋Chromium＋PDF 重建全 PASS。

R7：merge origin/master be43b7c 解除 PR conflict；EMSD 現況日期同步為 datasetDate 2026-09-22（型號／登記數不變）；source run binding 收緊＋Pages concurrency queue: max；規格數字不變。

2026-09-22 — 第五輪精確返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪屬工程證據／路徑信任修正，詳見 docs/STATUS §9。

2026-09-22 — 第六輪：D1-B／D2-A／D4-A／D7-A／D8-A（未發布、未部署）

報告規格數字不變；本輪完成 coverage pending、Pages Actions 部署、全歷史 audit、EMSD hash 驗證及 72h monitor。

公開頁面在 coverage pending 時會顯示「官網規格待核」，唔會冒充已核實；D3／D6 及 E3／E4 仍待平台或人類步驟。

2026-09-22 — 第四輪綜合返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪加強 queue／price 進度契約、staging、privacy 模式、 machine acceptance 證據與官網批次驗證（未覆蓋新機維持 fail closed）。

詳見 docs/STATUS §8。

2026-09-22 — v1.2.9 第二輪返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪加強 CI 信任、歸檔完整性、批次一致性、資料契約、PDF 事實核查與 feature-check fail-closed。

非公開運作文件不收錄於公開 repo；公開只保留 fixture-only 恢復演練。

2026-09-21 — v1.2.9 修復候選（未發布、未部署）

修正資料日期來源：候選改由成功、hash-bound 的 EMSD 收據推導 datasetDate（UTC+8）同 datasetRetrievedAt；抓取失敗唔會出新 metadata。

完整 Schema 驗證、功能契約實際執行證據、部署後核對與歸檔工具、本地應用＋數據恢復演練均已實作；報告內容與規格數字不變。

線上部署仍為 v1.2.8；本輪未改生產 metadata、未部署。

2026-09-21 — 說明與狀態核對（未發布）

校正目前快照、排程及日期語義；歷史官網／價格核實保留原日期。

同步 README、需求摘要、docs 狀態與決策說明；本次不改規格、價格或推薦規則。

2026-09-13 — 本地整合驗證：網頁 Bug 修復 + 治理 PR-1～PR-3 + 兩階段 metadata

類別	內容
篩選	價位篩選修正：未知價型號唔再被歸入「5以上」；「只顯示已選」之下反選即刻由列表移除
響應式	修復 721 – 999px 平板水平溢出（導覽 tooltip 絕對定位撐寬頁面 → 1000px 以下隱藏）
無障礙	比較面板 Escape 關閉、焦點移入／返回、role=dialog + aria-expanded；搜尋及下拉加 aria-label
對比度	深色頁腳 1.85:1 → 12.2:1；淺色連結／按鈕／hero 統計／最佳值標示全部 ≥4.5:1
版本	頁腳版本只讀 metadata.json.version，移除 HTML 內嵌版本常量
測試	pytest tests/ 預設收集瀏覽器 smoke；HTML 固定 LF（Windows 本地 = CI）；test_pdf_export 改用 tmp_path，測試前後 空調對比報告.pdf hash 不變
治理	PR-1～PR-3 整合：canonical 型號鍵（D11）＋生命週期三態（D8）＋EMSD 保留全部登記（D12）＋價錢快照原始 key（D13）
動態數字	Hero／Open Graph／description 改用建置時實際計數（1,863 筆登記 / 1,814 型號）；歷史數字只留喺標明歷史嘅段落
流水線	兩階段 metadata（D14）：核心事實 → PDF 用同 run metadata → finalize payload hash；hash 範圍收斂為 deploy_payload.json 明確 manifest
能源	核心 29 表明確標示；級別固定 1→2→3→4→5（0 都顯示）；全量 canonical model／registration 分佈建置時動態生成（HTML + PDF）
BigGo	smoke 改 3 個跨品牌候選，依序探測、首個有價即通過；no-price（個別型號無匹配）同 unreachable（限流等粗分類）分開報
AI	協作角色透明說明：Codex（規劃／驗收）、DeepSeek deepseek-flash via Pi ds-exec（實作／測試／整合）、人類維護者（R2/R3 與發布）

2026-08-26 — BigGo 官方認證 + 本地全量復核 + 篩選修復

類別	內容
認證	BigGo 免登入 API 關閉後改用官方認證；公開文件不記錄憑證或配置內容
復核	本地全量（零錯誤）：728 型號得價 722；黑名單復活 8 個（CFW-18FF-H、CHK09VFPN、HIP12HK1、LGHP12S、RAC-07G3CVRG 系列等）、確認不再賣 1,095
篩選	比較器恢復「狀態」（有價/官方價/無價/停售）與「價位」下拉篩選 + 卡片狀態標籤
治理	治理文檔新增四類架構圖（整體架構/AI 流程/AI Agent 權限/DevOps 流水線）；新增 CHANGELOG.md
圖表	README 新增數據統計章節（分佈 mermaid 圖）

2026-08-26 — v1.2.8 治理落地 + PDF + BigGo 官方 API

類別	內容
治理	治理文檔落地；GATE-01/03/05/06 門禁；metadata.json 部署事實源
PDF	新增 PDF 報告（與 Web 共用同一 metadata）
價錢源	BigGo 改官方 JSON API（api.biggo.com），解決 GitHub IP 限流
測試	pytest 28 + 瀏覽器 smoke 5；15 項 required 全部綁定

類別	內容
文檔	新增 docs/DECISIONS.md 決策記錄；說明文檔全面改為書面語

2026-08-25 — v1.2.7 皮膚恢復 + 響應式適配

類別	內容
皮膚	恢復 Blue Fantasy 壁紙皮膚 + whale-girl 吉祥物 + 玻璃質感
深色模式	3 組深色區塊全面恢復（變數/皮膚背景/元件級對比度）
響應式	下拉選單手機溢出修復 + 深色 select 對比度 + 吉祥物重疊修復（超大屏先顯示）
工具	全面共用 crawl_utils/batch_utils/price_utils/models_data；SPECS_OVERRIDE 重複 key 修復
測試	pytest 18/18 · 16 組合適配測試 · BigGo 線上 smoke 通過

2026-08-25 — 深色模式對比度修正 + 代碼重構（版本維持 v1.2.6）

類別	內容
深色模式	修正目錄連結、表格 hover、code、blockquote、已勾選卡片、金色按鈕等對比度不足問題
效能	generate_html.py 黑名單／價格 JSON 只讀一次，生成時間大幅縮短
工具	抽離 models_data.py（核心 29 型號資料）與 batch_utils.py（價錢批次 meta）；fetch_* 統一用 crawl_utils.fetch 退避重試
文件	README / AGENTS.md / 需求摘要 檔案地圖同步

2026-08-20 — v1.2.6 部署時間顯示

類別	內容
顯示	網頁 hero 顯示成功更新日期時間（香港時間）
工具	last_deploy 記錄每次 workflow 成功部署時間

2026-08-18 — v1.2.5 標籤化篩選

類別	內容
標籤	每部機增加「停售 / 官方價 / 有價 / 無價」狀態標籤 + 價位標籤
篩選	比較器新增「狀態」與「價位」下拉篩選；品牌、匹數、機型、能源繼續可用
停售	淘汰黑名單以「　　停售」標籤展示，不再只是隱藏

2026-08-18 — v1.2.4 第一版淘汰黑名單

類別	內容
全量	本地強行完成 1,829 個型號 BigGo 全量搜索；有市售報價 732 / 無市售 1,097 / 網絡失敗 0
黑名單	確認第一版黑名單 1,103 個型號；保留 EMSD/Price 舊版，停止更新並在網站標註
保護	核心 29 + 有官方網店價型號不會因為一次無結果就淘汰

2026-08-18 — v1.2.3 淘汰黑名單

類別	內容
淘汰	新增 model_blacklist.json；6 個 2020 年舊型號（RC-X7U、CHK09SNE、FWAD19M18、SWH-18F3X1、SWH-09F3X1、SWH-24F3U1）確認無市售報價，停止更新並保留 EMSD 舊版
防護	新增 BigGo --smoke 連線測試；GitHub Actions 發現 BigGo 封鎖 IP 時不再硬等，直接保留現有快照
工具	新增 model_lifecycle.py 自動追蹤連續無市售報價，達標自動掉入黑名單

2026-08-16 — v1.2.2 現況同步

類別	內容
價錢	主力價錢源確定用 BigGo 官方 JSON API；BigGo 批次 2/7 完成，保持 731 個有效價
更新	PricesAPI 改為核心 29 驗收/後備（key 已配置，選用）；每日 00:30 自動檢查新增 last_check 打卡
驗證	validate_data.py 加入 BigGo 主力快照驗證、PricesAPI 核心驗證、批次 meta 一致性檢查
工具	抽取 price_utils.py / crawl_utils 重用工具；全文件同步實際現況
皮膚	套用 dsh-web-ui Blue Fantasy skin；whale-girl 鯨魚娘改用官方 sprite
鳴謝	特別感謝 powerdog996（DreamSkin 社區）Blue Fantasy 皮膚原作、zhu1090093659/dsh-web-ui 適配及鯨魚娘素材、linux.do 介紹帖

2026-08-16 — 策略調整

類別	內容
價錢	BigGo 2026-08-16 快照（不頻繁更新，PricesAPI 核心 29 後備）；點擊在用戶瀏覽器用 Google 搜完整品牌+型號+價錢
更新	每日 00:30 輕量偵測 EMSD 新機；有新機才觸發分批更新（官網核實分兩日）；沒有新機不更新內容
價錢	主力價錢源確定用 BigGo 香港格價；PricesAPI 作核心驗收後備；每月最多更新一次（分 7 日分批）；月內再有新機等下個月才更新
新機	新機偵測自動入庫，網頁顯示「最近新上市」；網站封面/頁腳自動顯示更新狀態

2026-08-15 — 網站全面升級

類別	內容
數據	8 品牌官網核實 220 型號（尺寸/淨重/保養/官方價；統計去重修正）；EMSD 全量 1,814 型號入庫（含分體式/流動式）+ Price 1,847 實價；官方網店價入表（樂信 41 / 樂聲 20 / 美的 12）；Gree/TO…
功能	GitHub Pages 上線；互動比較器 18 項屬性＋機型篩選修正；導覽列 scrollspy 高亮、tooltip、目錄統一、back-to-top、手機單行橫滑；頁面跳動及 rAF 節流修復；頁腳新增開源說明／來源鳴謝／AI 製作提…
內容	標題改「香港空調對比報告」（覆蓋全類型）；移除 Gemini AI 補充資料章節（官方數據全面取代）；「遙控」改為非硬性篩選條件；新增「論壇討論精華」章節（LIHKG 連登 3 帖摘錄）並加入導覽列；封面資料來源說明更新

2026-08-12 — 官方全量核實

類別	內容
數據	EMSD 官方資料庫全量 1,863 筆登記核實（能源/雪種/耗電）；修正 AI 工具能源級別錯誤

2026-08-11 — 初版

類別	內容
內容	報告初版：29 型號統合對比（定頻/變頻）

⚠ 免責聲明

所有價格及評分取自 2026-08-11 ～ 2026-08-15，實際數字可能隨時間變動

能源級別、雪種、年耗電已用 EMSD 官方資料庫全量核實（1,863 筆登記）

尺寸、淨重、保養、官方售價已用 8 大品牌官網/總代理核實 220 型號（2026-08-15）

CANOPUS TA-12EOG、HITACHI RA-10RF 無遙控（表中已標註；遙控已非硬性篩選條件）

Gree/TOSOT 規格未能官網核實（代理網站無產品頁），改用零售商規格交叉核實（尺寸 3 源、保養 2 源一致），標註「零售商規格」

部分型號評價數較少，統計意義有限

定頻機壓縮機啟動聲為物理特性，非個別型號缺陷

Carrier 2 匹變頻型號經 EMSD 確認應為 CHK18EAVX（報告原文 CHK18EAVXP 為誤）

「論壇討論精華」為 LIHKG 用戶主觀意見摘錄，不代表本報告立場

本報告由 AI 輔助製作，角色分工：OpenAI Codex 負責規劃、治理約束、整合設計與獨立驗收；DeepSeek deepseek-flash（thinking max）經 Pi coding-agent／ds-exec 負責本地診斷、實作、測試同分支整合；人類維護者批准 R2/R3 決策及最終 merge／發布。AI 輔助唔等於官方資料已由 AI 證實，數據仍以 EMSD／品牌官網／實際測試證據為準；「DeepSeek 鯨魚娘」屬歷史設計主題鳴謝，同工程協作角色分開。

新機偵測每日 00:30 HKT 進行；價錢以 BigGo 2026-08-16 快照為主，以商戶實時報價為準；抓取異常時驗證閘門會保留上一版數據

本報告僅供選購參考，不構成任何購買建議

—— 免責聲明 ——

本報告僅供選購參考，不構成購買建議；價格及供應隨時變動，請以商戶實時報價為準。